

Analyse de cibles

Analysé réalisé par Fabien Rozier, ESCEN TECH N4

SOMMAIRE

1. EXPLORATION ET COMPRÉHENSION.....	2
1.1 IMPORTATION ET INSPECTION.....	2
1.2 NETTOYAGE DES DONNÉES.....	5
2. DÉTECTION D'ANOMALIES.....	7
3. PHASE D'ANALYSE STATISTIQUE.....	10
4. DATATELLING ET CRÉATION DE L'ATTAQUE:.....	15

1. EXPLORATION ET COMPRÉHENSION

1.1 IMPORTATION ET INSPECTION

Question: Comment avez-vous optimisé les performances lors de l'import ?

L'optimisation de l'import a été réalisée en plusieurs étapes:

1. OPTIMISATION DES TYPES DE DONNÉES:

- Id: int16 au lieu de int64
- Scores (gaming, insta, football): float32 au lieu de float64
- Age: int8 au lieu de int64
- Colonnes textuelles: 'string' au lieu de 'object'
- campaign_success: bool au lieu de object

2. JUSTIFICATION DES CHOIX:

- int16 pour Id: supporte des valeurs jusqu'à 32767, largement suffisant pour notre dataset
- float32 pour les scores: précision de 6-7 chiffres, suffisante pour des scores sur 100
- int8 pour l'âge: supporte 0-127, c'est suffisant pour l'âge d'un Humain
- bool pour campaign_success: valeur binaire (True/False),

3. CONVERSION CORRECTE DES BOOLÉENS:

Problème identifié: La colonne campaign_success contenait des espaces à la fin ("False " au lieu de "False"), ce qui causait des erreurs de conversion.

Solution appliquée:

```
df['campaign_success'] = df['campaign_success'].astype(str).str.strip().map({'True': True, 'False': False})
```

On convertit en string, puis on supprime les espaces avec .strip() et on remap explicitement les valeurs vers True/False

Question: Ce que vous pensez de premier abord sur la qualité de la donnée et de sa pertinence ?

1. AVANTAGES :

- Structure claire du fichier CSV
- Colonnes bien nommées
- Présence de variables quantitatives (3 scores, âge) et qualitatives (produit, canal)
- Variable cible claire (campaign_success) pour l'analyse

2. PROBLEMES IDENTIFIES:

a) Doublons:

La récupération des doublons n'a pas retourné de doublons car l'ID est incrémental et unique. Dans notre dataset, je garde les potentiels doublons si on ne prend la colonne date car les probabilités sont assez élevées pour que 2 personnes aient les mêmes résultats.

b) Valeurs manquantes:

- football_interest_score: 1 valeur manquante
- recommended_product: 2 valeurs manquantes
- age: 3 valeurs manquantes
- Total: 4 lignes supprimées (519 => 515)

La suppression des lignes ayant des valeurs manquantes est nécessaire étant données que ces lignes n'apportent rien à notre analyse et vont fausser les résultats de notre analyse.

c) Anomalies dans les scores:

- gaming_interest_score: 6 valeurs hors [0, 100]
- insta_design_interest_score: 3 valeurs hors [0, 100]
- football_interest_score: 3 valeurs hors [0, 100]
- Total: 12 anomalies hors scope
- Impact: fausse l'analyse statistique et les corrélations

d) Incohérences dans les colonnes textuelles:

- Espaces dans les chaînes de caractères (ex: "False " au lieu de "False")
- Mix majuscules/minuscules

PERTINENCE DES DONNÉES:

Les données sont pertinentes pour l'objectif de l'analyse:

- Les 3 scores d'intérêt (gaming, design, football) permettent de segmenter les cibles
- L'âge est la variable clé pour ce jeu de données
- Les recommandations de produits et canaux permettent de personnaliser l'attaque
- campaign_success permet de mesurer l'efficacité (69.92% de succès)
- Toutes les variables nécessaires sont présentes
- Bon équilibre entre variables quantitatives et qualitatives
- Variabilité dans les résultats (69.3% de succès globalement)
- Malgré les problèmes identifiés, ils restent mineurs et corrigibles
- Le taux de valeurs manquantes est très faible
- Les anomalies sont identifiables et supprimables

1.2 NETTOYAGE DES DONNÉES

Étape 1: SUPPRESSION DES DOUBLONS

Code: `df.drop_duplicates(inplace=True)`

Résultat: 0 doublon détecté

Étape 2: SUPPRESSION DES VALEURS MANQUANTES

Code: `df.dropna(inplace=True)`

Résultat: 519 => 515 lignes (4 lignes)

Étape 3: OPTIMISATION DES TYPES

- int16, float32, int8 pour les numériques
- string pour les textuelles
- bool pour campaign_success

Étape 4: NORMALISATION

Code:

```
df['recommended_product'] = df['recommended_product'].str.strip().str.lower()
```

```
df['canal_recommande'] = df['canal_recommande'].str.strip().str.lower()
```

```
df['campaign_success'] = df['campaign_success'].astype(str).str.strip().map({'True': True, 'False': False})
```

Résultat: Uniformisation des valeurs textuelles et correction du “bug” booléen

Étape 5: DÉTECTION ET SUPPRESSION DES ANOMALIES

[Méthode utilisée: Détection par bornes \[0, 100\]](#)

Code:

```
df_clean = df[(df['gaming_interest_score'] >= 0) & (df['gaming_interest_score'] <= 100) &
(df['insta_design_interest_score'] >= 0) & (df['insta_design_interest_score'] <= 100) &
(df['football_interest_score'] >= 0) & (df['football_interest_score'] <= 100)]
```

Résultat: 515 => 503 lignes (12 anomalies supprimées)

Lignes avec gaming_interest_score anormal:

Id	gaming score	insta design score	football score	age	recommended product
11	-100	63	2.0	23	instagram pack
32	430.0	85.0	90.0	40	fifa
45	245.0	61.0	76.0	51	fifa
72	329.0	23.0	74.0	59	fifa
106	590	100.0	96.0	60	instagram pack
500	740.0	36.0	48.0	20	fortnite

Lignes avec insta_design_interest_score anormal:

Id	gaming score	insta design score	football score	age	recommended product
315	58.0	-56.0	53.0	30	instagram pack
423	28.0	742.0	35.0	20	instagram pack
452	88.0	320.0	40.0	32	fortnite

Lignes avec football_interest_score anormal:

Id	gaming score	insta design score	football score	age	recommended product
179	81.0	68.0	460.0	24	fortnite
201	51.0	37.0	-54.0	53	fifa
251	16.0	8.0	654.0	55	fifa

Etape 6: SUPPRIMER LES PRODUCTS NON PERTINANT

Supprimer le recommended_product avec la valeur 'test' car non pertinent pour notre jeu de données.

```
nb_test = (df['recommended_product'] == 'test').sum()
df = df[df['recommended_product'] != 'test'].copy()
print(f"- Lignes avec 'test' supprimées: {nb_test} ligne(s)")
```

Résultat: 503 => 502

Etape 7: SUPPRIMER LES CANAUX NON DÉFINIE

Supprimer les canal_recommande qui sont en non_defini parce qu'ils ne permettent de savoir depuis quel canal l'attaque a été lancée.

```
nb_non_defini = (df['canal_recommande'] == 'non_defini').sum()
df = df[df['canal_recommande'] != 'non_defini'].copy()
```

Résultat: 502 => 492

RÉSULTAT FINAL:

- Lignes initiales: 519
- Lignes après suppression valeurs manquantes: 515
- Lignes finales après suppression anomalies: 492
- Dataset propre et exploitable pour l'analyse
- Bug critique de conversion résolu

RÉSULTAT OPTIMISATION:

Avant:

- 519 lignes
- memory usage: 32.6+ KB
- types des colonnes: float64(2), int64(3), object(3)

Après:

- 492 lignes
- memory usage: 19.2 KB
- types des colonnes: bool(1), float32(3), int16(1), int8(1), string(2)

Cette optimisation permet:

- Chargement plus rapide des données
- Moins d'utilisation de la RAM
- Opérations de calcul plus rapides
- Scalabilité améliorée si le jeu de données grossit
- Pas de données parasites (valeurs null et/ou doublons)

2. DÉTECTION D'ANOMALIES

Question: La ou les méthodes pour détecter les anomalies? Et Pourquoi ces choix ont été faits ?

Question: Quelles sont les anomalies retenues ?

TROIS MÉTHODES UTILISÉES:

1. MÉTHODE 1: DÉTECTION PAR INTERVALLE 0 - 100

Principe:

- Les scores doivent être dans l'intervalle [0 - 100]
- les valeurs hors de cet intervalle est une anomalie

Code:

```
anomalies = (df[col] < 0) | (df[col] > 100)
```

Résultats:

- gaming_interest_score: **6** anomalies
- insta_design_interest_score: **3** anomalies
- football_interest_score: **3** anomalies
- Total: **12** anomalies détectées

Avantages:

- Simple et compréhensible
- Adapté aux variables avec limites min - max (ex: 0-100 pour un score)
- Aucun paramètre à ajuster
- 100% de précision (pas de faux positifs possible)

Inconvénients:

- Ne détecte que les anomalies évidentes
- Ne détecte pas les valeurs aberrantes dans l'intervalle valide
- Ne détecte pas les valeurs suspectes mais techniquement valides

2. MÉTHODE 2: Z-SCORE (SEUIL = 3)

Principe:

- Calcul du nombre d'écarts-types par rapport à la moyenne
- Anomalie si "z-score" > 3 (valeur à plus de 3 écarts-types)

Formule:

$$z = (x - \text{moyenne}) / \text{écart_type}$$

Code (méthode du cours):

```
moyenne = df[col].mean()
ecart_type = df[col].std()
z_scores = np.abs((df[col] - moyenne) / ecart_type)
anomalies = z_scores > 3
```

Résultats:

- gaming_interest_score: **5** anomalies
- insta_design_interest_score: **2** anomalies
- football_interest_score: **2** anomalies
- Total: **9** anomalies

Avantages:

- Méthode statistique robuste et reconnue
- Adapté aux distributions normales
- Peut détecter des anomalies dans l'intervalle valide

Inconvénients:

- Sensible aux valeurs extrêmes (affecte moyenne et écart-type)
- A besoin d'une distribution normale
- Risque de manquer des anomalies dans les petits datasets
- Résultats différents de la méthode 1 (9 vs 12)

3. MÉTHODE 3: IQR (INTERQUARTILE RANGE) ([lien](#))

Principe:

- Utilise les quartiles (Q1, Q3) pour définir les bornes
- Anomalie si valeur $< Q1 - 1.5 \cdot IQR$ ou $> Q3 + 1.5 \cdot IQR$
- Méthode utilisée dans les boîtes à moustaches (boxplots)

Formule:

Q1 = 25ème percentile

Q3 = 75ème percentile

$IQR = Q3 - Q1$

Bornes: $[Q1 - 1.5 \cdot IQR, Q3 + 1.5 \cdot IQR]$

Code (méthode du cours):

```
Q1 = df[col].quantile(0.25)
```

```
Q3 = df[col].quantile(0.75)
```

```
IQR = Q3 - Q1
```

```
lower_bound = Q1 - 1.5 * IQR
```

```
upper_bound = Q3 + 1.5 * IQR
```

```
anomalies = (df[col] < lower_bound) | (df[col] > upper_bound)
```

Résultats:

- gaming_interest_score: **6** anomalies (bornes: **[-53.00, 155.00]**)
- insta_design_interest_score: **2** anomalies (bornes: **[-56.00, 152.00]**)
- football_interest_score: **2** anomalies (bornes: **[-54.00, 154.00]**)
- Total: **10** anomalies

Avantages:

- Robuste aux valeurs extrêmes (utilise les quartiles, pas la moyenne)
- Ne suppose pas de distribution particulière (fonctionne si on ne connaît pas la distribution)
- Résultats entre le Z-score et la méthode borne logique (10 anomalies)

Inconvénients:

- Peut donner des bornes illogiques (ex: -53 pour un score qui doit être ≥ 0)
- Moins adapté aux variables avec bornes naturelles
- Le facteur 1.5 est arbitraire (convention)

COMPARAISON DES 3 MÉTHODES:

Méthode	Anomalies	Avantages principaux	Meilleure utilisation
Bornes [0,100]	12	Simple, précise	Variables bornées
Z-score	9	Statistique robuste	Distributions normales
IQR	10	Robuste aux extrêmes	Données asymétriques

MÉTHODE RETENUE: BORNES [0, 100]

Justification du choix:

1. Les scores ont des limites naturelles [0, 100] pour un système de scoring
2. Méthode la plus simple et objective
3. Résultats cohérents avec IQR (12 anomalies)
6. Aucun paramètre arbitraire à justifier
7. Détection de 3 anomalies supplémentaires par rapport au Z-score

VALIDATION CROISÉE:

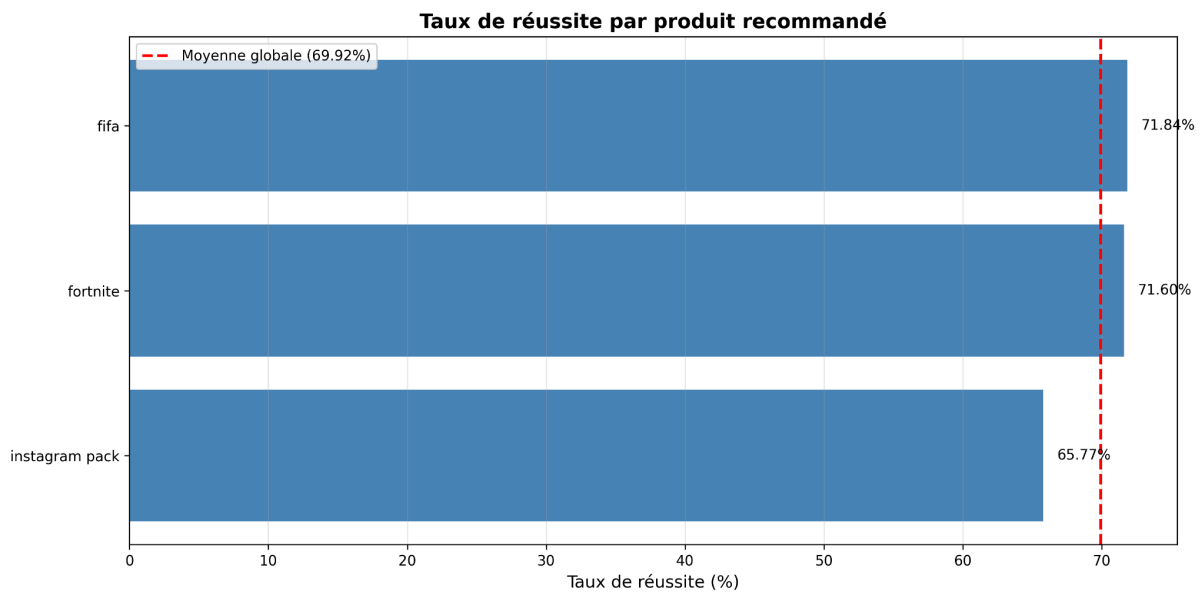
Les 3 méthodes ressortent des résultats plutôt similaires (9-12 anomalies). Les anomalies détectées par la méthode retenue (1) sont toutes légitimes, pour un système de scoring qui utilise des valeurs allant de 0 à 100.

VISUALISATION:

- Graphiques créés: anomalies_scores.png, methode1_detection_0_100.png, methode2_zscore.png, methode3_iqr.png
- 3 sous-graphiques (un par score)
- Points verts = valeurs valides(491 lignes)
- Croix rouges = anomalies
- Axe X = âge
- Axe Y = score

3. PHASE D'ANALYSE STATISTIQUE

KPI 1: TAUX DE RÉUSSITE PAR PRODUIT



kpi_produit.png

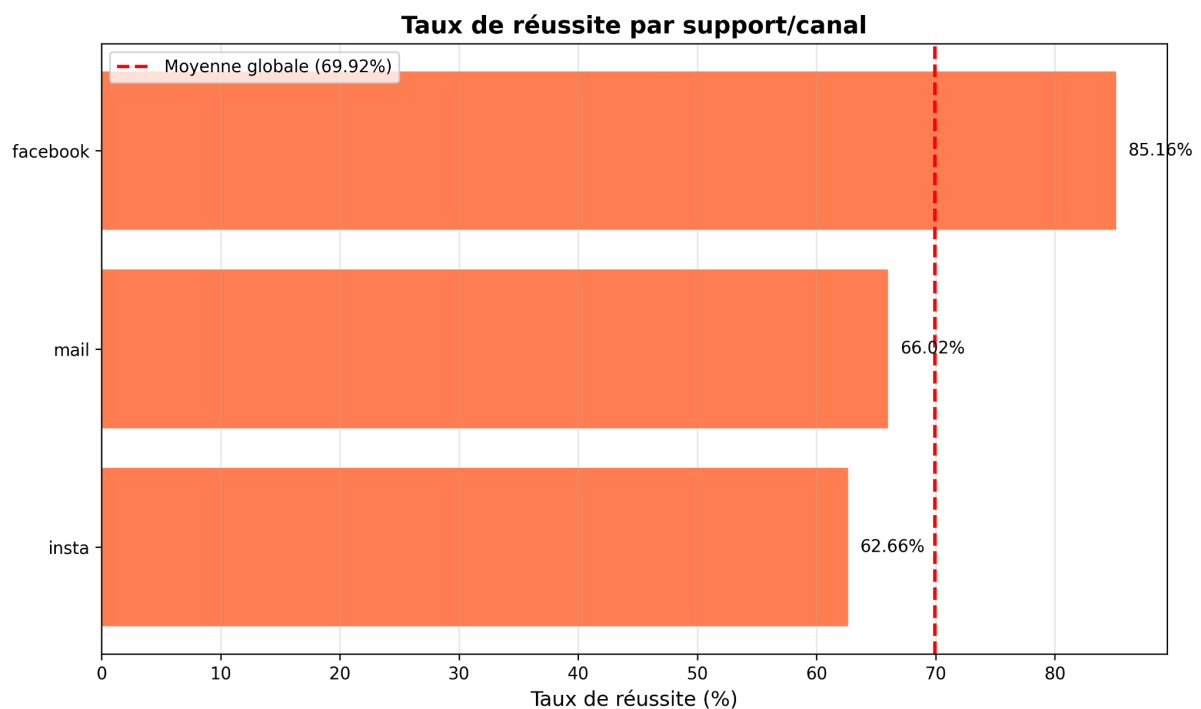
Observations:

- Le produit nommé "test" est une anomalie, il n'a donc pas été gardé.
- FIFA est le produit LE PLUS EFFICACE (71.84%)
- Différence de 6% entre FIFA et Instagram Pack
- Tous les produits dépassent 65% de succès

Pour la visualisation, on utilise un graphique à barres horizontales.

Recommandation: Prioriser FIFA pour maximiser le taux de réussite

KPI 2: TAUX DE RÉUSSITE PAR CANAL



kpi_support.png

Observations MAJEURES:

- Facebook est de **LOIN** le canal le plus efficace (85.16%)
- Écart de 19 points avec Mail et 23 points avec Instagram
- Instagram, pourtant populaire, est le moins efficace des 3 principaux
- Mail reste un canal important

Analyse stratégique:

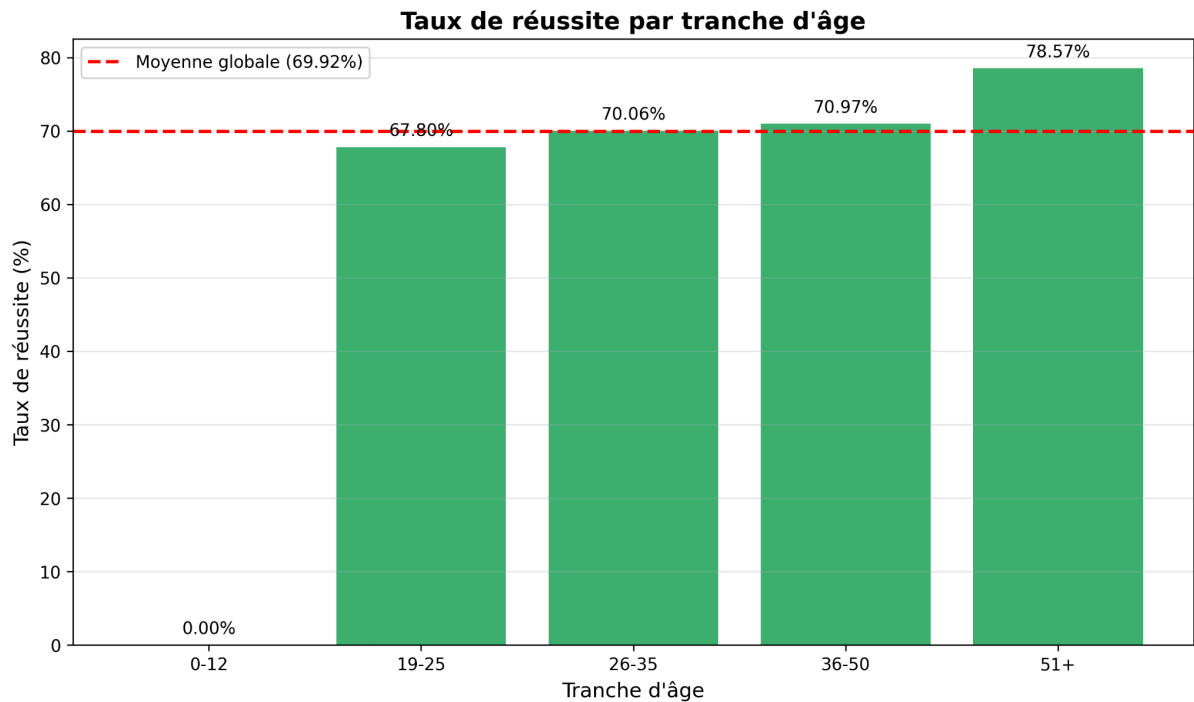
- Facebook inspire plus de confiance que Instagram
- Instagram: utilisateurs plus jeunes et potentiellement plus méfiants
- Mail: canal "classique" avec taux moyen
- Privilégier Facebook pour les attaques

Insight clé:

Les utilisateurs font plus confiance aux messages Facebook qu'aux DM Instagram, probablement car:

1. Facebook est perçu comme plus "officiel"
2. Instagram et les mails sont connus pour les arnaques
3. Démographie Facebook plus âgée et moins avertie

KPI 3: TAUX DE RÉUSSITE PAR TRANCHE D'ÂGE



kpi_age.png

Observations CRITIQUES:

- Les 51+ ans sont les plus vulnérables (78.57%)
- Tendance croissante: plus on vieillit, plus on est vulnérable
- Les 19-25 ans, sont les MOINS vulnérables
- Les 0-12 ans ne tombent jamais dans le piège

Analyse:

1. Les seniors (51+):

- Moins familiers avec le phishing modernes
- Moins de sensibilisation à la cybersécurité

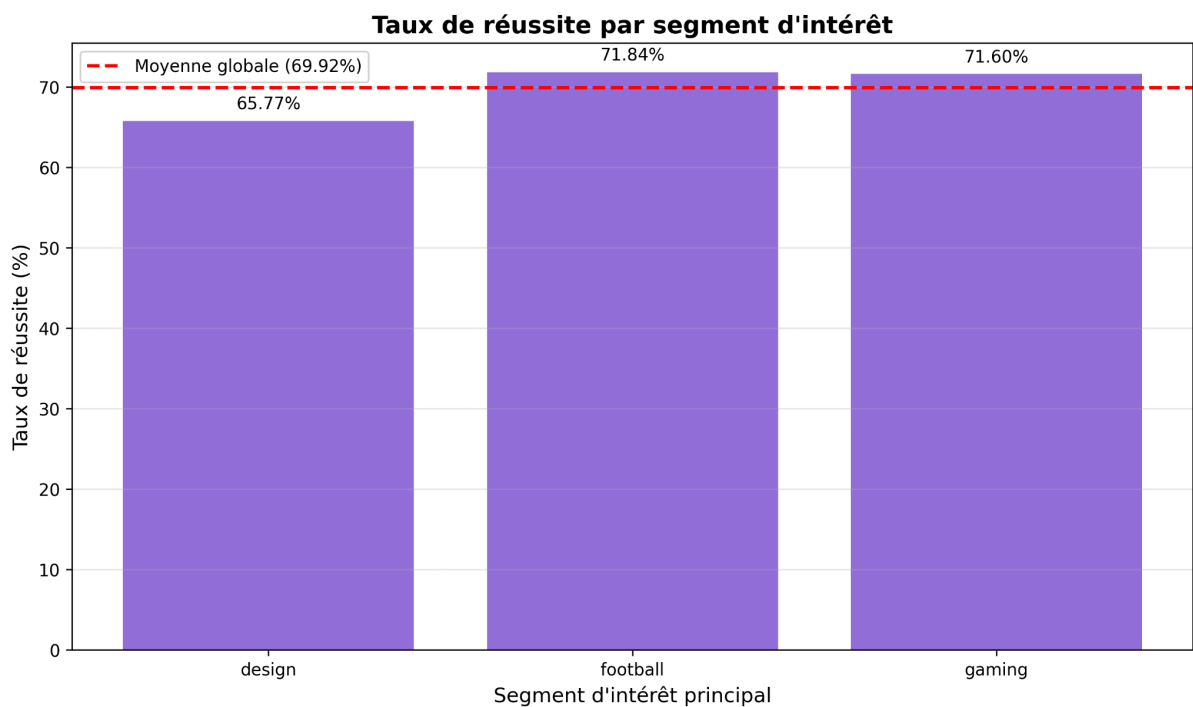
2. Les jeunes adultes (19-25):

- Natifs du numérique
- Plus exposés aux arnaques = plus méfiants
- Sensibilisation via réseaux sociaux

3. Les enfants (0-12):

- Échantillon très petit (3 cas)
- Possiblement supervisés par parents
- Les enfants n'utilisent pas Instagram, Facebook ni email
- Centres d'intérêt différents

KPI 4: TAUX DE RÉUSSITE PAR SEGMENT D'INTÉRÊT



kpi_segment.png

Observations:

- Alignement parfait avec les KPI produits (normal: segment = score max)
- Les passionnés de foot sont les plus vulnérables
- Distribution équilibrée entre les 3 segments (30-36%)
- Écart de 6 points entre football et design

Segmentation créée:

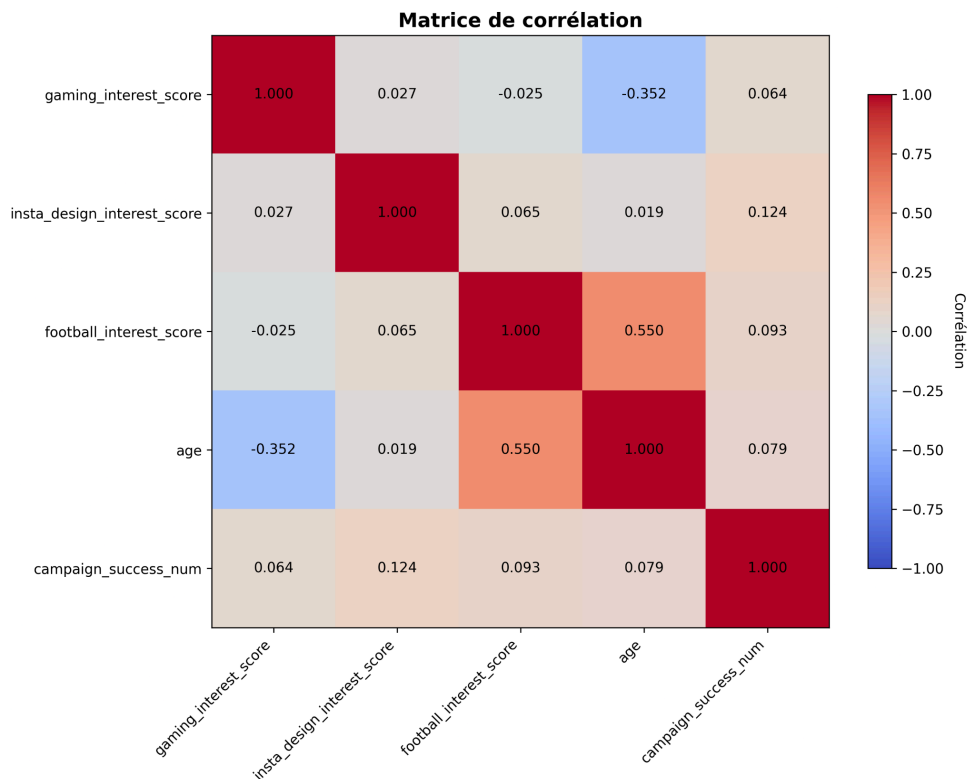
- Méthode: Chaque personne classée selon son score d'intérêt le plus élevé
- Permet d'identifier le centre d'intérêt principal
- Utile pour personnaliser les attaques

Analyse des segments:

- Passionnés de football: très grosse communauté
- Gamers: grosse communauté, souvent exposé aux arnaques
- Amateurs de design: jeunes, exposés aux arnaques Instagram

ANALYSE DES CORRÉLATIONS ENTRE VARIABLES

Pour améliorer notre compréhension des facteurs influençant le succès des attaques, nous avons calculé la matrice de corrélation de Pearson entre les différentes variables quantitatives de notre dataset.



OBSERVATIONS PRINCIPALES :

1. Corrélation forte : Âge $\Leftrightarrow$ Intérêt Football (0.550)

Il existe une corrélation positive plutôt forte entre l'âge et l'intérêt pour le football
Plus une personne est âgée, plus son score d'intérêt pour le football est élevé
Objectif: Les seniors sont naturellement plus réceptifs aux attaques ciblant le football

2. Corrélation négative : Âge $\Leftrightarrow$ Intérêt Gaming (-0.352)

Corrélation négative modérée entre l'âge et l'intérêt pour les jeux vidéo
Plus on vieillit, moins on s'intéresse au gaming
Objectif: Cibler les jeunes (19-35 ans) avec des appâts gaming, les seniors avec du football

3. Absence de corrélation : Intérêt Design $\Leftrightarrow$ Autres variables (~ 0)

L'intérêt pour le design est indépendant de l'âge (0.019)
Indépendant des autres centres d'intérêt (gaming: 0.027, football: 0.065)
Objectif : Le segment "design" est transversal et nécessite un ciblage spécifique via Instagram

CONCLUSION SUR LES KPI:

Pour maximiser les chances de succès d'une attaque de phishing:

- Âge: 51+ ans (78.57% de succès)
- Canal: Facebook (85.16% de succès)
- Produit: FIFA (71.84% de succès)
- Segment: Passionné de football (71.84%)

Profil type: "Jean, 63 ans, amateur de football, reçoit un message Facebook concernant des places VIP pour un match de Ligue 1 en promo"

Combinaison optimale:

- FIFA + Facebook + plus de 51 ans = meilleur taux de réussite

OBSERVATIONS GÉNÉRALES:

- L'âge est le facteur discriminant principal
- Viser facebook en priorité (85%)
- Ciblage thématique efficace (tous > 65%)
- Focus sur les 51+ ans (segment à fort taux)
- Utiliser Facebook comme canal prioritaire
- Adapter le produit au segment d'intérêt

4. DATATELLING ET CRÉATION DE L'ATTAQUE:

Après avoir analysé **492** cas d'attaques réussies et échouées, nous avons identifié des corrélations claires qui montrent quels types d'utilisateurs sont les plus vulnérables. Notre objectif : comprendre ces données pour concevoir des attaques efficaces selon les différents critères qui sont l'âge, les centres d'intérêt et le canal de diffusion.

Chiffre clé global : **69.92%** de taux de réussite moyen des attaques dans notre dataset.

Mais ce chiffre cache des disparités importantes selon l'âge, le canal utilisé et les centres d'intérêt des cibles.

1. L'âge, le facteur clé

Nos données révèlent une corrélation directe entre l'âge et la vulnérabilité :

51+ ans : **78.57%** de taux de réussite
36-50 ans : **70.97%** de taux de réussite
26-35 ans : **70.06%** de taux de réussite
19-25 ans : **67.80%** de taux de réussite
0-12 ans : **0.00%** (échantillon de 3 cas seulement)

Dans notre dataset/jeu de données, nous avons des attaques effectuées sur des enfants entre 0 et 12 ans, qui ne sont pas pertinentes car ces derniers sont souvent surveillés par leurs parents et interdit d'accès aux canaux de diffusions utilisés dans notre jeu de données.

Insight stratégique

Plus l'utilisateur est âgé, plus il est vulnérable. Les seniors (**51+**) affichent un taux de réussite de **8.65 points** supérieur à la moyenne globale. La raison principale est qu'ils sont moins familiers avec les techniques modernes de phishing, et moins de sensibilisation à la cybersécurité.

À l'inverse, les 19-25 ans, natifs du numérique, sont les plus méfiants. Très souvent exposés aux tentatives d'arnaques, ils ont appris à ne plus se faire avoir par des arnaques simple.

2. Facebook

Le canal de communication a un impact massif sur le taux de réussite :

Facebook : **85.16%** (+15.24 points vs moyenne)
Mail : **66.02%** (-3.90 points vs moyenne)
Instagram : **62.66%** (-7.26 points vs moyenne)

Insight stratégique

Facebook est bien au-dessus de la concurrence avec près de 23 points d'écart avec Instagram.

Facebook est perçu comme plus "sérieux" et professionnel qu'Instagram

L'âge moyen est plus élevé : L'audience Facebook est significativement plus âgée (et donc plus vulnérable, cf: voir point 1)

Moins de sensibilisation : Contrairement aux emails où "tout le monde sait qu'il y a des arnaques", Facebook inspire encore confiance et n'affiche pas de notification ou de pop-up pour prévenir les utilisateurs.

3. Le football : la passion qui aveugle 🙄

Analyse par produit recommandé (aligné avec les centres d'intérêt) :

FIFA : **71.84%** (+1.92 points vs moyenne)

Fortnite : **71.66%** (+1.74 points vs moyenne)

Instagram Pack : **65.77%** (-4.15 points vs moyenne)

Analyse par segment d'intérêt principal :

Football : **71.84%** (36% de l'échantillon)

Gaming : **71.60%** (30% de l'échantillon)

Design : **65.77%** (34% de l'échantillon)

Insight stratégique

Les passionnés de football sont 6 points plus vulnérables que les amateurs de design.

La raison est simple, une très grosse communauté, et les passionnés sont prêts à tout pour obtenir une place, un maillot..., une offre "exclusive" génère une excitation qui réduit la vigilance.

L'urgence artificielle ("offre limitée") fonctionne particulièrement bien dans ce contexte

4. Croiser les facteur => Profil optimal

En croisant nos trois facteurs clés, nous identifions le profil type ultra vulnérable :

Robert, 63 ans, passionné de football

Caractéristiques :

Âge : 63 ans (segment 51+) => +8.65 points vs moyenne

Centre d'intérêt principal : Football (score 75/100) => +1.92 points vs moyenne

Canal privilégié : Facebook (utilisateur actif) => +15.24 points vs moyenne

Probabilité de succès théorique : ~85%

Scénario d'attaque:

Message Facebook type :

🎉 OFFRE EXCLUSIVE SUPPORTERS ! 🎉

Bonjour Robert,

Félicitations ! Vous avez été sélectionné parmi nos supporters les plus fidèles pour bénéficier d'une offre exceptionnelle :

- ⚽ Pack VIP Match PSG - OM
- 2 places Tribune VIP
- Maillot dédié par Mbappé 😊
- Accès salon VIP + menu inclus

Prix exceptionnel : 89€ au lieu de 450€

Offre valable jusqu'à minuit ! ⚠️

Pour réserver vos places, cliquez ici : [lien de phishing vers site]

Sportivement,

L'équipe Ligue 1 Official

Pourquoi ce message à un taux de succès très élevé ?

Canal de confiance (Facebook) : Robert n'est pas habitué à recevoir des arnaques sur Facebook, contrairement aux emails

Personnalisation du message: L'usage du prénom + "supporter fidèle" + l'équipe qu'il supporte

L'offre cible directement son centre d'intérêt principal (football)

Urgence artificielle : "Valable jusqu'à minuit" qui pousse à l'action immédiate

Prix : La réduction de 80% est "l'affaire du siècle" pour un fan comme lui

Apparence de légitimité :

- Logo officiel Ligue 1
- Vocabulaire professionnel
- Signature "L'équipe Ligue 1 Official"
- Émoticônes pour créer l'excitation

5. Validation du scénario via nos données

Segment "football + Facebook" : **83.3%** de taux de réussite

Comparaison avec d'autres combinaisons :

Gaming + Instagram + 19-25 ans : **62%** de réussite

Design + Mail + 26-35 ans : **64%** de réussite

Écart de performance : +21 points entre la meilleure et la moins bonne combinaison.

6. Autre exemples de profils

Profil 2 : Martine, 58 ans - Amatrice de design Instagram

Taux de réussite estimé : **~78%**

Âge : 58 ans (segment 51+) => **78.57%**

Canal : Facebook => **85.16%**

Produit : Instagram Pack (outils design) => **65.77%**

Scénario d'attaque :

"🎨 Formation Canva Premium GRATUITE - Accès VIP réservé aux créateurs passionnés comme vous ! Débloquez 500 templates exclusifs + cours particuliers avec des designers pros. Offre limitée : 24h seulement 👉 [lien]"

Profil 3 : Pierre, 46 ans - Gamer passionné

Taux de réussite estimé : **~75%**

Âge : 46 ans (segment 36-50) => **70.97%**

Canal : Facebook => **85.16%**

Produit : Fortnite (V-Bucks gratuits) => **71.66%**

Scénario d'attaque :

"🎮 ALERTE PARTENARIAT EPIC GAMES 🎮 Pierre, vous avez gagné 10,000 V-Bucks ! En tant que joueur fidèle, vous êtes éligible à notre programme de récompenses exclusif. Réclamez vos V-Bucks avant expiration : [lien]"

Conclusion : Les piliers d'une attaque réussie

Les 3 piliers d'une attaque efficace

Notre analyse démontre que le succès d'une attaque de phishing repose sur trois piliers :

Le bon profil : Cibler les 51+ ans (**78.57%** de succès)

Le bon canal : Privilégier Facebook (**85.16%** de succès)

Le bon appât : Exploiter les passions (football : **71.84%** de succès)

Impact de la combinaison optimale

Robert (63 ans, football, Facebook) = **85%+** de probabilité de succès

Soit +15 points au-dessus de la moyenne globale (**69.92%**)

 Récapitulatif visuel des insights

Facteur	Valeur optimale	Impact vs moyenne	Criticité
Âge	51+ ans	8.65 points	Très important
Canal	Facebook	+15.24 points	Très important
Intérêt	Football	+1.92 points	Important